

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Andráš** Jméno: **Jakub Sebastián** Osobní číslo: **475754**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra počítačové grafiky a interakce**
Studijní program: **Otevřená informatika**
Specializace: **Interakce člověka s počítačem**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Aplikace pro rozpoznávání potravin pomocí AI a sledování kalorického příjmu

Název diplomové práce anglicky:

AI-Based Food Recognition and Calorie Tracking Mobile Application

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Ivo Malý, Ph.D. katedra počítačové grafiky a interakce FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **10.02.2026**

Termín odevzdání diplomové práce: _____

Platnost zadání diplomové práce: **19.09.2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

_____ Datum převzetí zadání

Bc. Andráš Jakub Sebastián

_____ Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Andráš** Jméno: **Jakub Sebastián** Osobní číslo: **475754**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra počítačové grafiky a interakce**
Studijní program: **Otevřená informatika**
Specializace: **Interakce člověka s počítačem**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Aplikace pro rozpoznávání potravin pomocí AI a sledování kalorického příjmu

Název diplomové práce anglicky:

AI-Based Food Recognition and Calorie Tracking Mobile Application

Pokyny pro vypracování:

Analyzujte existující aplikace pro rozpoznávání potravin a sledování kalorických příjmů. Prostudujte výhody a nevýhody aplikací a navrhnete sadu vylepšení formou LoFi/HiFi prototypu. Tento prototyp a vylepšení ověřte pomocí uživatelské studie. Analyzujte existující AI nástroje a modely, které mohou pomoci při rozpoznávání potravin. Vyberte vhodný nástroj nebo model pro vaše scénáře.

Na základě uživatelské studie připravte návrh aplikace včetně formálního popisu formou případů užití a uživatelských scénářů. Dále navrhnete finální podobu uživatelského rozhraní.

Výsledný prototyp implementujte pomocí vývojového nástroje Flutter se zaměřením na platformu iOS. Při implementaci proveďte alespoň 2x uživatelské testy s alespoň 3 uživateli.

Při implementaci také na získaných datech průběžně vyhodnocujte, s jakou přesností pracuje AI model.

Seznam doporučené literatury:

Chotwanvirat, P., Prachansuwan, A., Sridonpai, P., & Kriengsinyos, W. (2024). Advancements in Using AI for Dietary Assessment Based on Food Images: Scoping Review. Journal of medical Internet research, 26, e51432. <https://doi.org/10.2196/51432>

Liu, D., Zuo, E., Wang, D., He, L., Dong, L., & Lu, X. (2025). Deep Learning in Food Image Recognition: A Comprehensive Review. Applied Sciences, 15(14), 7626. <https://doi.org/10.3390/app15147626>

Zečević, M., Mijatović, D., Kos Koklič, M., Žabkar, V., & Gidaković, P. (2021). User Perspectives of Diet-Tracking Apps: Reviews Content Analysis and Topic Modeling. Journal of medical Internet research, 23(4), e25160. <https://doi.org/10.2196/25160>